

CENTRO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA PAULA SOUZA

Curso de Análise e Desenvolvimento de Sistemas

**PESQUISA E ANÁLISE DE SISTEMAS DE QUESTIONÁRIOS
EXISTENTES**

Relatório Técnico Comparativo

Gabriel De Souza Casa Grande

Poliana da Silva Benedito

Eduardo Matias Ferreira

Anderson Cleyton Pereira de Assis

Anderson Porto Abrantes

Lins-SP

2025

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO	4
2 METODOLOGIA DA PESQUISA.....	4
3 DESCRIÇÃO DOS SISTEMAS ANALISADOS	4
3.1 Google Forms	4
3.2 Tally	4
3.3 LimeSurvey	5
4 ANÁLISE INDIVIDUAL DOS SISTEMAS	6
4.1 Google Forms	6
4.1.1 Informações Gerais.....	6
4.1.2 Características Funcionais	6
4.1.3 Características Técnicas	6
4.1.4 Usabilidade e Experiência do Usuário.....	7
4.1.5 Segurança	7
4.1.6 Diferenciais.....	7
4.2 Tally	7
4.2.1 Informações Gerais.....	7
4.2.2 Características Funcionais	7
4.2.3 Características Técnicas	8
4.2.4 Usabilidade e Experiência do Usuário.....	8
4.2.5 Segurança	8
4.2.6 Diferenciais.....	8
4.3 LimeSurvey	8
4.3.1 Informações Gerais.....	8

4.3.2 Características Funcionais	9
4.3.3 Características Técnicas	9
4.3.4 Usabilidade e Experiência do Usuário.....	9
4.3.5 Segurança	7
4.3.6 Diferenciais.....	7
5 TABELA COMPARATIVA GERAL.....	10
6 ANÁLISE CRÍTICA	11
7 CONCLUSÃO.....	13
8 REFERÊNCIAS	13

1 INTRODUÇÃO

O presente relatório tem como finalidade apresentar um estudo comparativo entre três plataformas de criação e aplicação de questionários disponíveis no mercado: Google Forms, Tally e LimeSurvey. A pesquisa foi realizada como atividade acadêmica da disciplina de Projeto Integrador, buscando identificar funcionalidades existentes, características técnicas, vantagens e limitações de cada sistema, servindo como base para o desenvolvimento de um sistema próprio de questionários. A compreensão das boas práticas já consolidadas no mercado, bem como as lacunas ainda não exploradas, é fundamental para embasar decisões de projeto com maior assertividade.

Para tanto, cada plataforma foi avaliada segundo critérios funcionais, técnicos, de usabilidade, segurança e diferenciais competitivos. Ao final, é apresentada uma análise crítica comparativa entre os sistemas estudados e o sistema proposto no projeto.

2 METODOLOGIA DA PESQUISA

A metodologia adotada para esta pesquisa consiste em revisão documental e análise prática das plataformas selecionadas. Inicialmente foram definidos os critérios de avaliação, baseados no escopo fornecido pelo enunciado da atividade: informações gerais, características funcionais, características técnicas, usabilidade, segurança e diferenciais.

Cada integrante do grupo explorou pelo menos um dos sistemas selecionados diretamente no navegador, realizando cadastros gratuitos e testando as funcionalidades disponíveis. Foram consultadas, também, as documentações oficiais e materiais de suporte disponíveis nos respectivos sites das plataformas.

Os sistemas foram escolhidos com base em um critério central: contemplar os três principais modelos de licenciamento e acesso existentes no mercado de software. O Tally representa o modelo pago (freemium/comercial), com plano gratuito limitado e plano Pro

mediante assinatura. O Google Forms representa o modelo gratuito, amplamente adotado por instituições e usuários que não desejam custo algum de licenciamento. O LimeSurvey representa o modelo open source, permitindo instalação em servidor próprio sem custos de licença e com acesso completo ao código-fonte. Essa diversidade de modelos permite uma análise abrangente das diferentes realidades encontradas no mercado, cobrindo desde soluções sem custo até alternativas comerciais e de código aberto.

Os dados coletados foram organizados em tópicos individuais e, posteriormente, consolidados em uma tabela comparativa que facilita a visualização das similaridades e diferenças entre os sistemas.

3 DESCRIÇÃO DOS SISTEMAS ANALISADOS

3.1 Google Forms

O Google Forms é uma ferramenta de criação de formulários e questionários desenvolvida pela Google LLC, lançada em 2008 como parte do pacote Google Workspace (anteriormente G Suite). É disponibilizado de forma gratuita para usuários com conta Google, com recursos adicionais na versão paga do Workspace.

A plataforma permite criar questionários com múltiplos tipos de perguntas, incluindo múltipla escolha, caixas de seleção, escala linear, grade de múltipla escolha, campos de texto curto e longo, upload de arquivos, entre outros. As respostas são armazenadas automaticamente em planilhas do Google Sheets, possibilitando análise em tempo real.

Por ser uma solução integrada ao ecossistema Google, apresenta alta disponibilidade, interface intuitiva e suporte a colaboração em tempo real. É amplamente utilizado em ambientes educacionais, corporativos e de pesquisa acadêmica.

3.2 Tally

O Tally é uma plataforma de criação de formulários e questionários fundada em 2020, desenvolvida pela empresa belga Tally SRL. Adota um modelo freemium, com plano gratuito bastante generoso e plano pago (Tally Pro) para funcionalidades avançadas.

Seu principal diferencial é a experiência de criação baseada em blocos, similar a editores como o Notion, o que torna a construção de formulários extremamente intuitiva mesmo para usuários sem experiência técnica. O Tally suporta lógica condicional, cálculos, integrações via Webhooks e Zapier, além de personalização visual limitada no plano gratuito.

A plataforma é voltada principalmente para pequenas empresas, freelancers e equipes de produto que buscam criar formulários de forma rápida, sem necessidade de codificação. Não exige cadastro dos respondentes para acessar o formulário, priorizando a simplicidade.

3.3 LimeSurvey

O LimeSurvey é uma plataforma open source de criação e gerenciamento de pesquisas e questionários, desenvolvida originalmente por Jason Cleeland em 2003 e mantida atualmente pela LimeSurvey GmbH, empresa alemã. Está disponível sob a licença GNU General Public License (GPL), o que permite instalação e customização sem custos de licenciamento.

É considerado um dos sistemas de questionários open source mais completos disponíveis, com suporte a mais de 28 tipos de perguntas, múltiplos idiomas, controle de acesso por tokens, anonimato configurável, cotas de respostas e relatórios exportáveis em diversos formatos (PDF, Excel, CSV, SPSS).

Pode ser instalado em servidores próprios (self-hosted) ou utilizado no modelo SaaS pelo site oficial, com planos gratuitos e pagos. É especialmente indicado para instituições de ensino, órgãos públicos e organizações que necessitam de total controle sobre os dados coletados.

4 ANÁLISE INDIVIDUAL DOS SISTEMAS

4.1 Google Forms

4.1.1 Informações Gerais

Nome: Google Forms. Empresa: Google LLC. Tipo: Gratuito (com versão paga via Google Workspace).

4.1.2 Características Funcionais

Permite a criação completa de questionários com múltiplos tipos de perguntas: múltipla escolha, caixa de seleção, lista suspensa, escala linear, grade de opções, data, hora, upload de arquivo e texto (curto ou longo). Suporta lógica condicional básica (pular seções). Não oferece múltiplas categorias de usuários nativamente. Possui controle de acesso parcial: é possível restringir respostas a usuários com conta Google ou limitar a uma resposta por conta. Permite respostas anônimas. Gera relatórios automáticos com gráficos e estatísticas básicas integrados à interface, além de exportação para Google Sheets. Possui dashboard simplificado de visualização de respostas.

4.1.3 Características Técnicas

Plataforma exclusivamente web, com responsividade para dispositivos móveis. A arquitetura é baseada em microsserviços, característica da infraestrutura Google Cloud. As tecnologias de backend não são divulgadas publicamente, mas estima-se uso de linguagens como Go e Python, com o Google Spanner como banco de dados. Disponibiliza API REST (Google Forms API) para criação e gerenciamento de formulários programaticamente.

4.1.4 Usabilidade e Experiência do Usuário

A interface é simples, moderna e altamente intuitiva. Curva de aprendizado baixíssima, adequada para usuários sem conhecimento técnico. Acessibilidade básica garantida. Responsivo em dispositivos móveis e desktops.

4.1.5 Segurança

Controle de acesso via conta Google (opcional). Possibilidade de limitar a uma resposta por conta, reduzindo múltiplas submissões. Respostas podem ser anônimas quando o controle de conta está desativado. Dados armazenados na infraestrutura Google (GDPR/LGPD depende da configuração do Workspace).

4.1.6 Diferenciais

Integração nativa com todo o ecossistema Google (Sheets, Drive, Classroom). Colaboração em tempo real. Geração automática de gráficos. Add-ons disponíveis via Google Workspace Marketplace. Completamente gratuito para uso pessoal.

4.2 Tally

4.2.1 Informações Gerais

Nome: Tally. Empresa: Tally SRL (Bélgica). Tipo: Freemium (gratuito com plano Pro pago).

4.2.2 Características Funcionais

Permite criação de formulários e questionários utilizando uma interface de blocos similar ao Notion. Tipos de questões disponíveis: texto curto/longo, múltipla escolha, checkboxes, dropdown, classificação, escala, upload de arquivo, assinatura, pagamento (Stripe) e campos personalizados. Suporta lógica condicional. Não possui múltiplas categorias de usuários. Controle de acesso baseado em link de acesso (sem autenticação nativa dos

respondentes). Permite respostas anônimas. Relatórios básicos com visualização de respostas individuais e sumário. Não possui dashboard avançado na versão gratuita.

4.2.3 Características Técnicas

Plataforma web com interface responsiva para mobile. A arquitetura interna não é divulgada publicamente. Tecnologias não confirmadas oficialmente; baseando-se em análises de mercado, estima-se uso de React no frontend e Node.js no backend. Oferece integrações via Webhooks, Zapier e Make (Integromat), mas não disponibiliza API REST pública documentada.

4.2.4 Usabilidade e Experiência do Usuário

Interface extremamente intuitiva e moderna, com editor baseado em blocos que facilita a criação sem conhecimento técnico. Experiência do formulário para o respondente é fluida e agradável. Acessibilidade básica. Totalmente responsivo.

4.2.5 Segurança

Sem controle de acesso nativo para respondentes (qualquer pessoa com o link pode responder). Sem proteção nativa contra múltiplas submissões no plano gratuito. Respostas são anônimas por padrão. Dados armazenados nos servidores da empresa (política de privacidade GDPR).

4.2.6 Diferenciais

Editor de blocos extremamente produtivo. Suporte a pagamentos via Stripe. Formulários embutíveis em qualquer site. Plano gratuito sem limite de formulários ou respostas. Possibilidade de personalização visual do formulário.

4.3 LimeSurvey

4.3.1 Informações Gerais

Nome: LimeSurvey. Organização: LimeSurvey GmbH (Alemanha). Tipo: Open source (GPL), com planos pagos SaaS.

4.3.2 Características Funcionais

Permite criação de questionários complexos com mais de 28 tipos de perguntas, incluindo múltipla escolha, ranking, escala de Likert, campos numéricos, texto livre, upload de arquivo, geolocalização, equações e muito mais. Suporta múltiplas categorias de usuários com diferentes permissões (administradores, criadores de pesquisa, revisores). Possui controle de acesso avançado via tokens, senhas e grupos de usuários. Permite tanto respostas anônimas quanto identificadas. Geração de relatórios completos com exportação para PDF, Excel, CSV, SPSS e VV. Dashboard com estatísticas detalhadas.

4.3.3 Características Técnicas

Plataforma web com suporte a dispositivos móveis. Arquitetura monolítica com suporte a plugins e extensões, caminhando para uma abordagem modular. Backend desenvolvido em PHP com framework Yii. Banco de dados: MySQL, PostgreSQL, Microsoft SQL Server ou MSSQL. Frontend com jQuery e Bootstrap. API REST disponível para integração com sistemas externos.

4.3.4 Usabilidade e Experiência do Usuário

Interface mais complexa em comparação aos concorrentes, com curva de aprendizado maior, especialmente para usuários sem experiência técnica. A riqueza de funcionalidades torna o painel de administração mais denso. A experiência do respondente é satisfatória e personalizável por temas. Acessibilidade moderada.

4.3.5 Segurança

Controle de acesso robusto com múltiplos níveis de permissão. Proteção contra múltiplas submissões via tokens únicos. Suporte a anonimato configurável por pesquisa. Por ser self-hosted, a segurança depende também da configuração do servidor do administrador. Na versão cloud, a LimeSurvey GmbH garante conformidade com o GDPR.

4.3.6 Diferenciais

Único open source entre os analisados, permitindo instalação em servidor próprio com controle total dos dados. Suporte a mais de 80 idiomas. Funcionalidade de cotas de resposta. Integração com LDAP/Active Directory. Funcionalidade de painéis de pesquisa. Suporte a questionários off-line via aplicativo mobile.

5 TABELA COMPARATIVA GERAL

A tabela a seguir consolida os principais critérios avaliados em cada sistema analisado, possibilitando uma visão comparativa objetiva:

Critério	Google Forms	Tally	LimeSurvey
Criação de questionários	Sim	Sim	Sim
Tipos de questões variados	Sim	Limitado	Sim
Múltiplas categorias de usuários	Não	Não	Sim
Controle de acesso (login/token)	Parcial	Não (link)	Sim
Anonimato de respostas	Sim	Sim	Sim
Geração de relatórios	Sim	Limitado	Sim
Dashboard integrado	Sim	Não	Sim
Plataforma	Web	Web/Mobile	Web
Arquitetura	Microsserviços	Desconhecida	Monolítica/Modular
API disponível	Sim	Não	Sim
Open source	Não	Não	Sim

Critério	Google Forms	Tally	LimeSurvey
Acessibilidade	Boa	Básica	Moderada
Responsividade	Sim	Sim	Sim
Proteção múltiplas submissões	Parcial	Não	Sim
Integrações externas	Sim (Drive, Sheets)	Limitado	Via plugins

Quadro 1 – Comparativo entre os sistemas analisados.

6 ANÁLISE CRÍTICA

6.1 Similaridades

Os três sistemas compartilham a funcionalidade central de criação de questionários com múltiplos tipos de perguntas, possibilidade de respostas anônimas e acesso via navegador web. Todos oferecem algum nível de visualização de resultados e são capazes de atender desde casos de uso simples até cenários moderadamente complexos.

No aspecto de usabilidade, todos adotam abordagens que tornam a criação de questionários acessível a usuários sem experiência em programação, ainda que com graus diferentes de complexidade. A responsividade para dispositivos móveis também é uma característica presente nos três.

6.2 Diferenças

O principal ponto de diferenciação é a natureza do código: apenas o LimeSurvey é open source, o que permite instalação em servidores próprios, customização total e controle absoluto dos dados. Google Forms e Tally são soluções proprietárias hospedadas nos servidores dos respectivos fornecedores.

Em termos de controle de acesso e múltiplas categorias de usuários, o LimeSurvey se destaca significativamente, oferecendo suporte nativo a hierarquias de permissão, grupos de

usuários e autenticação por tokens. Google Forms oferece controle limitado via conta Google, enquanto o Tally praticamente não possui controle de acesso para respondentes.

A geração de relatórios e o dashboard também são mais robustos no LimeSurvey, que suporta exportação para formatos estatísticos como SPSS. O Google Forms se beneficia da integração nativa com Google Sheets. O Tally oferece apenas relatórios básicos na versão gratuita.

Do ponto de vista de experiência de uso, o Tally apresenta a interface mais moderna e produtiva para criação de formulários, seguido pelo Google Forms. O LimeSurvey, apesar de mais poderoso, tem uma curva de aprendizado superior.

6.3 Oportunidades de Melhoria para o Sistema Proposto

A análise dos sistemas existentes revelou oportunidades claras para o sistema a ser desenvolvido. A primeira delas é a combinação entre a facilidade de uso do Tally e o poder funcional do LimeSurvey: um sistema que seja intuitivo na criação, mas completo no gerenciamento de usuários e respostas, representaria um diferencial competitivo real.

Outra oportunidade identificada é o controle de acesso granular. Nenhuma das plataformas gratuitas oferece de forma simples a distinção entre múltiplas categorias de usuários com permissões específicas. Implementar um sistema de papéis (administrador, pesquisador, respondente) seria uma vantagem frente ao Google Forms e ao Tally.

A proteção contra múltiplas submissões também é um ponto fraco no Tally e parcial no Google Forms. Um sistema com autenticação própria e validação de respostas únicas por usuário contribuiria para maior confiabilidade dos dados coletados.

Por fim, a oferta de relatórios detalhados com dashboard interativo e exportação em formatos variados, aliada a uma interface moderna e responsiva, completaria um conjunto de funcionalidades superior às alternativas gratuitas disponíveis no mercado.

7 CONCLUSÃO

A análise comparativa entre Google Forms, Tally e LimeSurvey revelou que, embora cada sistema possua qualidades específicas, nenhum atende de forma completa e simultânea todos os requisitos identificados como essenciais para um sistema robusto de questionários: facilidade de uso, controle de acesso avançado, múltiplas categorias de usuários, relatórios completos e código aberto.

O Google Forms se destaca pela integração com o ecossistema Google e pela facilidade de uso, mas é limitado em controle de acesso e customização. O Tally apresenta a melhor experiência de criação entre os avaliados, porém carece de funcionalidades de segurança e gerenciamento de usuários. O LimeSurvey, por ser open source e altamente configurável, oferece o maior conjunto de recursos, mas exige maior esforço de implantação e aprendizado.

Este estudo fornece uma base sólida para o desenvolvimento do sistema proposto, orientando a equipe sobre quais funcionalidades são imprescindíveis, quais representam diferenciais competitivos e quais boas práticas já consolidadas no mercado devem ser incorporadas ao projeto. O sistema a ser desenvolvido deve buscar equilibrar a simplicidade de uso com a completude funcional, tendo como referência principal a robustez do LimeSurvey e a fluidez de uso do Tally.

8 REFERÊNCIAS

GOOGLE. Google Forms: visão geral e recursos. Disponível em: <<https://workspace.google.com/products/forms/>>. Acesso em: mar. 2025.

TALLY. Tally – The simplest way to create forms. Disponível em: <<https://tally.so>>. Acesso em: mar. 2025.

LIMESURVEY. LimeSurvey – Open Source Online Survey Tool. Disponível em: <<https://www.limesurvey.org>>. Acesso em: mar. 2025.

LIMESURVEY. LimeSurvey Documentation. Disponível em: <<https://manual.limesurvey.org>>. Acesso em: mar. 2025.

GOOGLE. Google Forms API. Disponível em: <<https://developers.google.com/forms/api>>. Acesso em: mar. 2025.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 14724: Informação e documentação – Trabalhos acadêmicos – Apresentação. Rio de Janeiro: ABNT, 2011.